

APUNTES

Proyecto intermodular de DAW

Primer y segundo curso



Por

Sergi García Barea

licencia
CC BY SA



Guía Didáctica — Proyecto Intermodular

Sergi García Barea

CC BY-SA 4.0

Guía Didáctica — Proyecto Intermodular

Sergi García Barea

- [Guía Didáctica — Proyecto Intermodular](#)
 - [📖 Continuidad PI1 → PI2](#)
 - [¿Qué cambia de PI1 a PI2?](#)
 - [Cómo preparar la transición](#)
 - [Durante los últimos meses de PI1](#)
 - [Primeras semanas de PI2](#)
 - [Qué conservar de PI1](#)
 - [Qué rehacer en PI2](#)
 - [🚩 PI1 — Proyecto Intermodular I](#)
 - [¿Qué es PI1?](#)
 - [Los 5 retos](#)
 - [Evaluación](#)
 - [🎓 Competencias PI1](#)
 - [Competencias generales](#)
 - [Competencias específicas](#)
 - [Relación con las asignaturas](#)
 - [🔍 Reto 1: Identificación](#)
 - [Objetivos del reto](#)
 - [Entregables](#)
 - [🔍 Reto 2: Análisis](#)
 - [Objetivos del reto](#)
 - [Entregables](#)
 - [🔍 Reto 3: Diseño](#)
 - [Objetivos del reto](#)
 - [Entregables](#)
 - [⚙️ Reto 4: Implementación MVP](#)
 - [Objetivos del reto](#)
 - [Entregables](#)
 - [🎤 Reto 5: Presentación](#)
 - [Objetivos del reto](#)
 - [Entregables](#)
 - [Consejos para la defensa](#)
 - [✅ Evaluación PI1](#)
 - [Criterios de evaluación](#)
 - [Sistema de calificación](#)
 - [Criterios de calidad](#)
 - [Observaciones importantes](#)
 - [🚩 PI2 — Proyecto Intermodular II](#)
 - [¿Qué es PI2?](#)
 - [Los 7 sprints](#)
 - [🎓 Competencias PI2](#)
 - [Competencias generales](#)
 - [Competencias específicas](#)
 - [Relación con las asignaturas de 2º](#)
 - [🔍 Sprint 0: Auditoría](#)
 - [Objetivos](#)
 - [Entregables](#)
 - [Preguntas guía](#)
 - [🏠 Sprint 1: Arquitectura](#)
 - [Objetivos](#)
 - [Entregables](#)
 - [Consejos](#)
 - [👨‍💻 Sprint 2: Frontend](#)
 - [Objetivos](#)
 - [Entregables](#)
 - [Consejos](#)
 - [👨‍💻 Sprint 3: Backend y APIs](#)
 - [Objetivos](#)
 - [Entregables](#)
 - [Consejos](#)
 - [👨‍💻 Sprint 4: Testing](#)
 - [Objetivos](#)
 - [Entregables](#)
 - [Consejos](#)

-  [Sprint 5: Despliegue](#)
- [Objetivos](#)
- [Entregables](#)
- [Consejos](#)
-  [Sprint 6: Defensa](#)
- [Objetivos](#)
- [Entregables](#)
- [Estructura de la memoria final](#)
- [Estructura de la presentación \(10-15 min\)](#)
- [Consejos para la defensa](#)
-  [Entregables PI2](#)
- [Entregables por sprint](#)
 - [Sprint 0: Auditoría](#)
 - [Sprint 1: Arquitectura](#)
 - [Sprint 2: Frontend](#)
 - [Sprint 3: Backend](#)
 - [Sprint 4: Testing](#)
 - [Sprint 5: Despliegue](#)
 - [Sprint 6: Defensa](#)
- [Formato de entrega](#)
-  [Evaluación PI2](#)
- [Criterios de evaluación](#)
- [Sistema de calificación](#)
- [Criterios de calidad](#)
- [Observaciones](#)
-  [Metodología](#)
- [¿Qué metodología usar?](#)
 - [SCRUM \(adaptado\)](#)
 - [Kanban](#)
 - [Git Flow](#)
- [El ciclo del proyecto](#)
- [Ejemplo de sprint de 2 semanas](#)
 - [Semana 1](#)
 - [Semana 2](#)
- [Errores comunes](#)
- [Herramientas recomendadas](#)
-  [Herramientas](#)
- [Herramientas esenciales](#)
 - [1. Repositorio de código \(Git + GitHub/GitLab\)](#)
 - [2. Comunicación \(Discord, WhatsApp, Slack\)](#)
 - [3. Documentación \(Markdown en el repo\)](#)
 - [4. Gestión de tareas \(GitHub Projects, Trello, Notion\)](#)
 - [5. IDE \(VS Code recomendado\)](#)
- [Herramientas complementarias](#)
- [Flujo de trabajo típico](#)
- [Lo que NO necesitas](#)
-  [Recursos](#)
- [Cómo buscar ayuda técnica](#)
 - [Busca en el orden correcto](#)
 - [Cómo preguntar bien](#)
- [Referencias por tema](#)
 - [Frontend](#)
 - [Backend](#)
 - [Bases de datos](#)
 - [Git](#)
 - [Docker](#)
- [IA como recurso de aprendizaje](#)
- [El recurso más infravalorado: tu profesor](#)
-  [Profesores](#)
- [Coordinador del proyecto](#)
- [¿Qué hace cada profesor?](#)
- [Cómo contactar](#)
-  [Licencia](#)
- [Eres libre de](#)
- [Bajo las siguientes condiciones](#)
- [Autoría](#)
-  [Preguntas Frecuentes](#)
- [Sobre el proyecto](#)
- [Sobre la evaluación](#)
- [Sobre el código](#)
- [Sobre la documentación](#)
-  [Ideas para Proyectos](#)
- [Cómo elegir una buena idea](#)
- [Ideas para PI1](#)
 - [Gestión y organización](#)
 - [Educación](#)
 - [Comunidad](#)
 - [Tiempo real / Datos](#)
- [Ideas para PI2](#)

- [Y si no tienes ni idea](#)

Guía Didáctica — Proyecto Intermodular

Continuidad PI1 → PI2

 *El día que el proyecto volvió a empezar*

Septiembre. Segundo curso. El profesor dice: “El proyecto de PI1 era la base. Ahora, en PI2, lo vais a convertir en algo serio”.

Abres el código que escribiste hace 3 meses y no entiendes nada. Las variables se llaman a, b, tmp. Hay funciones de 300 líneas. Y un comentario que pone “no tocar o explota”.

Bienvenido a PI2. El proyecto no empieza de cero, pero a veces parece que sí.

¿Qué cambia de PI1 a PI2?

Aspecto	PI1	PI2
Enfoque	Construir un MVP	Evolucionar a producto completo
Código base	Empezar de cero	Partir del código de PI1
Complejidad	Básico	Profesional
Evaluación	Retos	Sprints
Entregas	5 retos	7 sprints

Cómo preparar la transición

Durante los últimos meses de PI1

Grabáis el código de PI1 en un repositorio. Aseguraos de que el README explique cómo arrancar el proyecto y qué hace cada parte. No dejéis la documentación para el final.

Primeras semanas de PI2

No empecéis a codificar inmediatamente. Primero:

1. **Revisad el código de PI1:** identificad qué salvar, qué rehacer, qué tirar
2. **Haced inventario de deuda técnica:** funciones sin test, código duplicado...
3. **Planificad la refactorización:** qué mejorar antes de añadir nada nuevo
4. **Decidid qué conservar:** no todo el código de PI1 merece sobrevivir

Qué conservar de PI1

- La base de datos (si está bien diseñada)
- La lógica de negocio que funcione
- Las funcionalidades core (login, CRUD principal)
- La documentación que ya tengáis

Qué rehacer en PI2

- La interfaz (si usabais HTML plano, ahora toca framework)
- El código sin tests
- Las partes que nunca llegaron a funcionar del todo
- La arquitectura (si no estaba clara)

► ? ¿Y si nuestro PI1 fue un desastre y apenas tenemos código aprovechable?

PI1 — Proyecto Intermodular I

 *La primera vez que te enfrentas a un proyecto real*

Bienvenido al Proyecto Intermodular I. Durante este curso vas a desarrollar tu primera aplicación web completa. No es un ejercicio de clase con solución conocida. Es un **proyecto real** donde tú decides qué hacer y cómo hacerlo.

Da igual que tu idea sea grande o pequeña. Lo que importa es que la ejecutes bien. Y para eso están estos materiales.

¿Qué es PI1?

PI1 es la primera parte del Proyecto Intermodular de DAW. Se desarrolla durante el primer curso y consta de **5 retos** que te guían desde la identificación de una necesidad hasta la presentación de un MVP.

Los 5 retos

Reto	Qué harás	Entregable
 R1: Identificación	Definir el problema y la idea de solución	Documento de definición
 R2: Análisis	Analizar requisitos y planificar	Documento de análisis
 R3: Diseño	Diseñar la arquitectura y la interfaz	Documento de diseño
 R4: Implementación	Construir el MVP	Código funcional
 R5: Presentación	Defender el proyecto	Presentación + memoria

Evaluación

Cada reto se evalúa de forma independiente. La nota final es la media ponderada según el peso de cada reto (consultar guía de evaluación).

Competencias PI1

Competencias generales

- **CG1:** Capacidad de análisis y síntesis para identificar problemas y proponer soluciones
- **CG2:** Capacidad de organización y planificación del trabajo
- **CG3:** Comunicación oral y escrita en la presentación de resultados
- **CG4:** Trabajo en equipo y colaboración con otros compañeros
- **CG5:** Aprendizaje autónomo y búsqueda de información técnica

Competencias específicas

- **CE1:** Identificar necesidades del usuario y definir requisitos
- **CE2:** Diseñar la arquitectura de una aplicación web
- **CE3:** Implementar una aplicación web funcional (MVP)
- **CE4:** Utilizar herramientas de control de versiones
- **CE5:** Documentar el proceso de desarrollo
- **CE6:** Presentar y defender el proyecto ante un tribunal

Relación con las asignaturas

Asignatura	Competencias que aporta
Programación	Lógica, estructuras de datos, POO
Bases de Datos	Diseño y consulta de bases de datos
Lenguajes de Marcas	HTML, XML, documentación
Entornos de Desarrollo	Git, testing, depuración
Sistemas Informáticos	Instalación y configuración

Reto 1: Identificación

 *El primer paso: encontrar un problema que merezca la pena*

Elegir el proyecto es la decisión más importante de PI1. Un proyecto bien elegido te motiva durante meses. Un proyecto mal elegido te arrastra hasta el final.

Objetivos del reto

- Identificar un problema real que pueda resolverse con una aplicación web
- Definir el alcance y los objetivos del proyecto
- Validar la viabilidad de la solución propuesta

Entregables

- Documento de definición del proyecto** (2-3 páginas):
 - Descripción del problema
 - Usuarios objetivo
 - Solución propuesta
 - Objetivos SMART
 - Alcance (lo que incluye y lo que no)
- Presentación inicial** (5 minutos):
 - Explicar el problema
 - Mostrar la solución propuesta
 - Justificar por qué es viable

►  ¿Qué pasa si el profesor rechaza mi idea?

Reto 2: Análisis

 *Antes de construir, hay que entender*

Tienes una idea. Ahora toca entenderla bien. No es lo mismo “una app de recetas” que entender que el usuario quiere filtrar por ingredientes que tiene en casa, en menos de 3 clics, y que las recetas aparezcan ordenadas por tiempo de preparación.

El análisis es el puente entre la idea y la solución concreta.

Objetivos del reto

- Definir los requisitos funcionales y no funcionales del sistema
- Identificar los actores del sistema
- Documentar los casos de uso principales

Entregables

1. **Documento de análisis** (3-5 páginas):
 - Descripción detallada del problema
 - Requisitos funcionales (RF-1, RF-2, ...)
 - Requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, usabilidad)
 - Diagrama de casos de uso
 - Identificación de actores
2. **Lista priorizada de funcionalidades**:
 - MVP (imprescindible para la entrega)
 - Deseable (si hay tiempo)
 - Futuro (fuera de alcance)

► ? ¿Cuántos requisitos tengo que definir?

Reto 3: Diseño

 *Los planos antes de la obra*

No construirías una casa sin planos. Pues tu aplicación tampoco deberías programarla sin diseño. El Reto 3 es el momento de decidir cómo va a ser tu proyecto por dentro y por fuera.

Objetivos del reto

- Diseñar la arquitectura del sistema (componentes, módulos, capas)
- Diseñar la base de datos (entidades, relaciones)
- Crear prototipos de la interfaz de usuario
- Documentar las decisiones técnicas

Entregables

1. **Documento de diseño** (5-8 páginas):
 - Diagrama de arquitectura
 - Diagrama entidad-relación (modelo de datos)
 - Decisiones técnicas justificadas
 - Prototipos de pantallas (wireframes)
 - Diseño de la navegación
2. **Prototipo interactivo** (opcional pero recomendable):
 - Maqueta en Figma o similar
 - O al menos bocetos en papel escaneados

► ? ¿Puedo cambiar el diseño durante la implementación?

Reto 4: Implementación MVP

 *El momento de escribir código*

Has definido, analizado, diseñado. Ahora toca construir. Este es el reto más largo (y el que más peso tiene en la nota). Y también el que más satisfacción da cuando ves tu idea funcionando en el navegador.

Objetivos del reto

- Implementar las funcionalidades definidas en el alcance MVP
- Asegurar que la aplicación funciona correctamente
- Organizar el código de forma mantenible
- Utilizar control de versiones (Git)

Entregables

1. **Código fuente**:

- Repositorio Git con commits regulares
 - Código organizado (estructura de carpetas clara)
 - Comentarios en las partes no obvias
2. **Aplicación funcional:**
 - Las funcionalidades MVP deben funcionar
 - Interfaz usable (aunque sea básica)
 - Datos reales (no solo de prueba)
 3. **Pequeña guía de uso** (opcional):
 - Cómo arrancar el proyecto
 - Funcionalidades implementadas

► ? ¿Qué hago si no llego a implementar todo el MVP?

Reto 5: Presentación

 *El día que todo el trabajo se resume en 10 minutos*

Has programado durante meses. Has sudado, has maldecido el teclado, has celebrado cuando algo funcionó. Ahora toca el momento de la verdad: 10 minutos para demostrar que todo el esfuerzo ha merecido la pena.

Objetivos del reto

- Presentar el proyecto de forma clara y estructurada
- Demostrar que comprendes las decisiones técnicas tomadas
- Defender tu trabajo ante las preguntas del tribunal

Entregables

1. **Memoria del proyecto** (15-30 páginas):
 - Introducción y contexto
 - Análisis y diseño
 - Implementación (capturas de pantalla)
 - Pruebas realizadas
 - Conclusiones y trabajo futuro
2. **Presentación oral** (10-15 minutos):
 - Diapositivas limpias y profesionales
 - Demo en vivo de la aplicación
 - Preparación para preguntas
3. **Repositorio final:** código completo y documentación

Consejos para la defensa

- **Ensayo:** la presentación debe estar medida al segundo
 - **Plan B:** lleva la demo en local, no dependas de internet
 - **Sé honesto:** si algo no funciona, dilo y explica por qué
 - **Mira al tribunal:** no leas diapositivas, háblales
 - **Prepárate preguntas:** piensa qué te pueden preguntar y ten respuesta
-

Evaluación PI1

Criterios de evaluación

Cada reto se evalúa con los siguientes criterios generales:

Criterio	Peso orientativo
Cumplimiento de objetivos del reto	30%
Calidad técnica del trabajo	25%
Documentación y memoria	20%
Presentación y defensa	15%
Trabajo en equipo (si aplica)	10%

Sistema de calificación

Cada reto se califica de 0 a 10. La nota final de PI1 es la media ponderada:

Reto	Peso orientativo
R1: Identificación	10%
R2: Análisis	15%
R3: Diseño	20%
R4: Implementación	40%
R5: Presentación	15%

Nota: cada reto tiene un peso distinto en función de su complejidad. Los pesos anteriores son orientativos; el profesor concretará los porcentajes al inicio del curso.

Criterios de calidad

Para obtener más de un 5 en cada reto, el trabajo debe:

- **R1:** Idea viable, objetivos claros, alcance definido
- **R2:** Requisitos completos, análisis coherente
- **R3:** Arquitectura clara, diseño completo, prototipos
- **R4:** MVP funcional, código organizado, interfaz usable
- **R5:** Memoria completa, presentación clara, defensa solvente

Observaciones importantes

- Los retos se entregan en las fechas indicadas
- La **falta de entrega** de un reto supone no superar la evaluación continua
- Las faltas de ortografía en la memoria penalizan
- El código debe ser original (no copiado de internet sin atribución)

PI2 — Proyecto Intermodular II

 *La segunda oportunidad de hacerlo mejor*

Bienvenido a PI2. Ya tienes experiencia: sabes lo que es plantificar mal, lo que es no llegar a tiempo, lo que es tener un código que da vergüenza enseñar.

Ahora sabes mejor lo que NO hacer. Y eso te da ventaja.

¿Qué es PI2?

PI2 es la continuación del Proyecto Intermodular. Partes del MVP de PI1 y lo conviertes en un **producto completo y profesional**. Se organiza en **7 sprints** que cubren desde la auditoría del código existente hasta la defensa final.

Los 7 sprints

Sprint	Qué harás	Enfoque
 S0: Auditoría	Revisar el código de PI1	Refactorización
 S1: Arquitectura	Mejorar la estructura	Diseño
 S2: Frontend	Mejorar la interfaz	Framework
 S3: Backend	Mejorar la lógica	APIs
 S4: Testing	Probar todo	Calidad
 S5: Despliegue	Publicar la app	Producción
 S6: Defensa	Presentar el proyecto	Comunicación

Competencias PI2

Competencias generales

- **CG1:** Capacidad para evolucionar y mantener software existente
- **CG2:** Integración de tecnologías y servicios externos
- **CG3:** Automatización de procesos (testing, despliegue)
- **CG4:** Trabajo en equipo avanzado (roles, metodologías ágiles)
- **CG5:** Compromiso con la calidad y la seguridad

Competencias específicas

- **CE1:** Refactorizar y mejorar código existente
- **CE2:** Integrar APIs y servicios externos
- **CE3:** Implementar pruebas automatizadas
- **CE4:** Desplegar aplicaciones en entornos cloud
- **CE5:** Aplicar medidas de seguridad básicas
- **CE6:** Configurar flujos CI/CD
- **CE7:** Documentar la evolución del proyecto

Relación con las asignaturas de 2º

Asignatura	Competencias que aporta
Desarrollo Web en Entorno Cliente	Frontend avanzado, frameworks

Asignatura	Competencias que aporta
Desarrollo Web en Entorno Servidor APIs, seguridad, despliegue	
Despliegue de Aplicaciones Web	CI/CD, cloud, contenedores
Diseño de Interfaces	UX, usabilidad, prototipado
Empresa	Modelos de negocio, emprendimiento

Sprint 0: Auditoría

 *Abrir el código de PII y no morir en el intento*

El primer sprint de PI2 no es escribir código nuevo. Es **mirar el que ya tienes** y ser honesto sobre su estado.

Objetivos

- Auditar el código y la arquitectura de PI1
- Identificar deuda técnica y problemas
- Definir un plan de refactorización y mejora

Entregables

1. **Informe de auditoría:**
 - Estado del código (qué funciona, qué no, qué falta)
 - Problemas identificados (deuda técnica, bugs)
 - Puntuación de calidad por módulo
2. **Plan de mejora:**
 - Qué refactorizar (priorizado por impacto)
 - Qué mantener tal cual
 - Qué rehacer desde cero
 - Estimación de tiempo para cada mejora

Preguntas guía

- ¿El código está organizado en capas o es un monolito?
 - ¿Las funciones hacen una sola cosa?
 - ¿Los nombres de variables y funciones son descriptivos?
 - ¿Hay tests? ¿Pasan?
 - ¿La base de datos está normalizada?
 - ¿La interfaz es responsive?
 - ¿El proyecto se puede arrancar en otra máquina?
-

Sprint 1: Arquitectura

 *Poner orden en la casa*

Con la auditoría hecha, sabes qué duele. Ahora toca arreglarlo. Este sprint es para reordenar la arquitectura antes de añadir nada nuevo.

Objetivos

- Refactorizar la arquitectura según el plan del Sprint 0
- Separar responsabilidades (capas, módulos)
- Aplicar patrones de diseño donde tenga sentido
- Documentar la nueva arquitectura

Entregables

1. **Código refactorizado:** estructura de carpetas actualizada
2. **Diagrama de arquitectura:** versión mejorada
3. **Justificación de cambios:** por qué se ha cambiado cada cosa

Consejos

- No intentes refactorizar todo a la vez. Prioriza los cambios que más impacto tienen en la mantenibilidad
 - Cada refactorización debe ir acompañada de commits atómicos
 - Si una parte funciona bien, no la toques solo por “mejorarla”
-

Sprint 2: Frontend

 *Darle una vuelta a la interfaz*

En PI1 la interfaz cumplía. En PI2 tiene que **brillar**. Este sprint es para mejorar la experiencia de usuario y dar un salto de calidad visual.

Objetivos

- Migrar o mejorar la interfaz usando un framework frontend
- Crear componentes reutilizables
- Mejorar la experiencia de usuario
- Asegurar que es responsive y accesible

Entregables

1. **Código frontend mejorado**: componentes organizados
2. **Prototipos** de las nuevas pantallas
3. **Documentación** de los componentes creados

Consejos

- No intentes aprender el framework perfecto. Aprende el justo para tu proyecto
- Los componentes atómicos (botón, input, tarjeta) son los que más reutilización aportan
- Prueba la interfaz con alguien que no sea del equipo



Sprint 3: Backend y APIs

 *El backend se hace mayor*

En PI1 el backend era funcional pero básico. Ahora toca añadirle las capas de validación, seguridad y documentación que necesita un producto serio.

Objetivos

- Mejorar la API con validación y manejo de errores
- Implementar autenticación y autorización (JWT)
- Documentar la API (Swagger/OpenAPI)
- Asegurar el backend contra vulnerabilidades comunes

Entregables

1. **API mejorada**: endpoints con validación y errores consistentes
2. **Autenticación JWT**: registro, login, rutas protegidas
3. **Documentación de la API**: Swagger o similar
4. **Mejoras de seguridad**: consultas parametrizadas, hash de contraseñas

Consejos

- Valida siempre en el servidor, nunca confíes en el frontend
- Los códigos HTTP correctos son importantes (201, 400, 401, 404)
- Documenta la API aunque solo la uses tú



Sprint 4: Testing

 *Probar para no fallar*

Los tests no son un extra. Son la red de seguridad que te permite cambiar código sin miedo a romperlo todo. En PI2 son obligatorios.

Objetivos

- Escribir tests unitarios para las funciones críticas
- Escribir tests de integración para los flujos principales
- Configurar ejecución automática de tests (CI)
- Alcanzar una cobertura mínima en las partes importantes

Entregables

1. **Tests unitarios** (Jest, Vitest, JUnit)
2. **Tests de integración** de la API
3. **CI configurado** (GitHub Actions ejecutando tests)
4. **Informe de cobertura** (opcional)

Consejos

- Empieza por lo que más puede romperse (login, CRUD principal)
 - Escribe tests para bugs que ya hayas encontrado (regresión)
 - Los tests deben ser rápidos (si tardan 5 minutos, no los ejecutarás)
 - Un test que no se ejecuta automáticamente no sirve
-

Sprint 5: Despliegue

 *Sacar la app al mundo*

Tu aplicación funciona en localhost. Pero el tribunal no va a venir a tu casa a verla. Tiene que estar accesible desde cualquier navegador con una URL.

Objetivos

- Desplegar la aplicación en un servidor cloud
- Configurar CI/CD (despliegue automático desde Git)
- Asegurar HTTPS
- Documentar el proceso de despliegue

Entregables

1. URL **pública** de la aplicación funcionando
2. **CI/CD configurado** (GitHub Actions u otro)
3. **Documentación del despliegue** (pasos, configuración)

Consejos

- Prueba el despliegue varios días antes de la entrega
 - Las plataformas gratuitas (Render, Vercel, Railway) son suficientes
 - HTTPS es obligatorio si hay formularios de login
 - La URL debe estar en la memoria del proyecto
 - Si la app tarda en arrancar (plan gratuito), avísalo en la memoria
-

Sprint 6: Defensa

 *El último sprint: demostrar todo lo aprendido*

El proyecto entero ha sido el camino. La defensa es la meta. Este sprint no es para programar, es para **comunicar** todo lo que has hecho.

Objetivos

- Completar la memoria final del proyecto
- Preparar la presentación oral
- Ensayar la defensa
- Dejar el repositorio listo para la evaluación

Entregables

1. **Memoria final** completa (incluye evolución desde P11)
2. **Presentación oral** (diapositivas + demo)
3. **Repositorio finalizado** (README, licencia, tags)

Estructura de la memoria final

1. Portada e índice
2. Introducción (contexto, objetivos)
3. Evolución desde P11 (qué cambió y por qué)
4. Arquitectura final
5. Implementación destacada (código relevante)
6. Tests y calidad
7. Despliegue y CI/CD
8. Problemas encontrados y soluciones
9. Conclusiones y trabajo futuro
10. Bibliografía y referencias

Estructura de la presentación (10-15 min)

1. El problema que resuelve (1 min)

2. Demo de la aplicación (3-4 min)
3. Arquitectura y decisiones técnicas (2-3 min)
4. Lo más difícil y cómo lo superaste (2 min)
5. Evolución desde PI1 (1 min)
6. Conclusiones (1 min)

Consejos para la defensa

- **Ensayá 3 veces** mínimo. La primera para ver si te pasas de tiempo
 - **No leas**: habla natural, mira al tribunal
 - **Ten plan B**: demo grabada por si falla el directo
 - **Prepárate preguntas**: API, seguridad, decisiones técnicas, learnings
 - **Muestra entusiasmo**: si a ti te gusta tu proyecto, se nota
-

Entregables PI2

Entregables por sprint

Sprint 0: Auditoría

- Informe de auditoría del código de PI1
- Plan de mejora y refactorización

Sprint 1: Arquitectura

- Diagrama de arquitectura mejorado
- Decisiones técnicas justificadas
- Estructura de carpetas actualizada

Sprint 2: Frontend

- Interfaz mejorada (framework de componentes)
- Prototipos de las nuevas pantallas
- Código frontend organizado

Sprint 3: Backend

- API mejorada con validación y seguridad
- Documentación de la API (Swagger o similar)
- Código backend organizado

Sprint 4: Testing

- Tests unitarios de funciones críticas
- Tests de integración del flujo principal
- Informe de cobertura (opcional)

Sprint 5: Despliegue

- Aplicación desplegada (URL accesible)
- CI/CD configurado (GitHub Actions)
- README con instrucciones actualizadas

Sprint 6: Defensa

- Memoria final completa
- Presentación oral
- Repositorio finalizado

Formato de entrega

Todos los entregables se suben al repositorio de GitHub en la rama correspondiente. La memoria y documentación pueden estar en Markdown dentro del propio repositorio o en PDF.

Evaluación PI2

Criterios de evaluación

Criterio	Peso orientativo
Evolución respecto a PI1	20%
Calidad técnica	25%

Criterio	Peso orientativo
Testing y calidad	15%
Despliegue y CI/CD	15%
Documentación y memoria	15%
Presentación y defensa	10%

Sistema de calificación

Cada sprint se califica de 0 a 10. La nota final de PI2 es la media ponderada:

Sprint	Peso orientativo
S0: Auditoría	5%
S1: Arquitectura	10%
S2: Frontend	15%
S3: Backend	15%
S4: Testing	15%
S5: Despliegue	20%
S6: Defensa	20%

Nota: cada sprint tiene un peso distinto en función de su complejidad. Los pesos anteriores son orientativos; el profesor concretará los porcentajes al inicio del curso.

Criterios de calidad

Para obtener más de un 5 en cada sprint:

- **S0:** Auditoría honesta y plan de mejora realista
- **S1:** Arquitectura mejorada y justificada
- **S2:** Framework frontend con componentes
- **S3:** API mejorada con validación y seguridad
- **S4:** Tests automatizados en partes críticas
- **S5:** App desplegada y accesible por URL
- **S6:** Memoria completa y presentación profesional

Observaciones

- La **evolución** respecto a PI1 se valora positivamente
- El despliegue en producción (aunque sea gratuito) suma puntos
- Los tests automatizados son obligatorios en PI2
- La memoria debe incluir la comparativa con PI1

Metodología

 *El día que entendieron que la metodología no era burocracia*

“¿Otra reunión?”, “¿Otra columna en el tablero?”, “¿Otra estimación?”. Al principio, todo lo que sonaba a “metodología” les parecía pérdida de tiempo. Querían programar, no hacer reuniones.

Hasta que llegó la semana antes de la entrega y descubrieron: - Una funcionalidad que daban por hecha no estaba empezada - Dos personas habían trabajado en lo mismo sin saberlo - Nadie sabía qué quedaba por hacer exactamente

La metodología no es burocracia. Es **no llegar en pánico al final**.

¿Qué metodología usar?

No hay una única respuesta. Depende de tu equipo y tu proyecto.

Scrum (recomendado para PI1)

Sprints de 1-2 semanas. Reuniones cortas con propósito. Roles rotativos. Ideal para fechas de entrega fijas.

Kanban (recomendado para PI2)

Flujo continuo sin sprints. Límites de trabajo en curso (WIP). Menos reuniones. Ideal para mantenimiento y mejoras.

SCRUM (adaptado)

Para equipos de 2-4 personas, con sprints de 1-2 semanas.

Qué hacer: - Sprint planning al empezar cada sprint (qué haremos, quién lo hará) - Daily (15 min, de pie o sentados, pero rápidos) - Sprint review al terminar (qué se ha conseguido) - Retrospectiva (qué mejorar para el próximo sprint)

Qué NO hacer: - Scrum Master oficial (rotad el rol) - Ceremonias de 2 horas - Estimar en puntos de historia (usad horas o días) - Sprint backlog inmutable (se puede renegociar)

Kanban

Para equipos que prefieren fluidez continua sin sprints fijos.

Qué hacer: - Tablero con columnas: Pendiente → En curso → Revisión → Hecho - Límite de tareas en “En curso” (máximo 2 por persona) - Flujo continuo sin fechas fijas

Ventaja: más flexible, menos reuniones. **Desventaja:** menos estructura, fácil procrastinar.

Git Flow

No es solo para el código. También organiza el trabajo:

Rama	Propósito
main	Código estable y desplegado
develop	Integración de funcionalidades
feature/*	Una funcionalidad nueva (una por persona)
hotfix/*	Corrección urgente

El ciclo del proyecto

Sea cual sea la metodología, el proyecto sigue este ciclo:

** 📅 Planificar →
→ → ** ⚡ Ejecutar →
→ → ** 🔍 Revisar →
→ → ** 🧠 Aprender → →

Cada iteración (semana, sprint) deberías: 1. Elegir qué hacer 2. Hacerlo 3. Comprobar que funciona 4. Reflexionar sobre lo aprendido

Sin el paso 4, repites los mismos errores. Sin el paso 1, trabajas sin dirección.

📅 Caso 1: El equipo que no planificaba

Un equipo de 3 personas decidió que “la metodología era pérdida de tiempo”. Se pusieron a programar directamente desde el día 1.

Resultado: - A 3 días de la entrega, descubrieron que dos personas habían implementado la misma funcionalidad - Una feature crítica no se había empezado - Tuvieron que dormir 4 horas al día para llegar

Lección: 30 minutos de planificación al inicio de la semana habrían ahorrado 3 días de caos.

Ejemplo de sprint de 2 semanas

Semana 1

Día	Mañana	Tarde
Lunes	Sprint planning (30 min)	Desarrollo
Martes	Daily (15 min)	Desarrollo
Miércoles	Daily (15 min)	Desarrollo
Jueves	Daily (15 min)	Desarrollo
Viernes	Daily (15 min)	Revisión parcial

Semana 2

Día	Mañana	Tarde
Lunes	Daily (15 min)	Desarrollo
Martes	Daily (15 min)	Desarrollo
Miércoles	Daily (15 min)	Desarrollo
Jueves	Daily (15 min)	Últimas pruebas
Viernes	Sprint review + Retro (45 min) 🎉 Descanso	

Total de reuniones: ~3 horas en 2 semanas (menos del 5% del tiempo).

Errores comunes

- **Sobreplanificar:** perder 2 días planificando un sprint de 1 semana
- **Infraplanificar:** empezar a programar sin saber qué hace cada uno
- **No hacer retrospectiva:** repetir los mismos errores sprint tras sprint

- **Daily que se alarga:** las daily son de 15 min, no de 45

Herramientas recomendadas

Herramienta	Para qué
Trello / GitHub Projects	Tablero Kanban
Notion / Confluence	Documentación compartida
Discord / Slack	Comunicación diaria
Google Calendar	Reuniones y fechas límite
Git + GitHub / GitLab	Control de versiones

Herramientas

 *El día que se dieron cuenta de que no necesitaban 20 herramientas*

El equipo empezó con entusiasmo: un chat para hablar, otro para compartir archivos, un tablero para tareas, un documento para ideas, otro documento para la memoria, un repositorio, un gestor de contraseñas...

A las dos semanas, la información estaba dispersa en 8 sitios distintos. Nadie recordaba dónde estaba cada cosa. Perdían más tiempo buscando información que creándola.

Menos herramientas. Mejor organizadas.

Herramientas esenciales

No necesitas más de 4-5 herramientas bien usadas.

1. Repositorio de código (Git + GitHub/GitLab)

Tu repositorio no es solo para el código. También es para: - Documentación técnica (README, Wiki) - Issues (tareas, bugs, ideas) - Pull requests (revisión de código) - Projects (tablero Kanban integrado)

Tip: usa GitHub Projects como tablero. Así tienes código y tareas en el mismo sitio. Una herramienta menos que gestionar.

2. Comunicación (Discord, WhatsApp, Slack)

Elegid una. Solo una. No combinéis WhatsApp para “urgente” y Discord para “lo demás”. Todo en el mismo sitio.

Consejo: cread canales o grupos separados para: - General (anuncios, dudas generales) - Técnico (problemas de código) - Off-topic (memes, no interrumpir a los demás)

3. Documentación (Markdown en el repo)

La memoria del proyecto, las decisiones técnicas, los diagramas. Todo en un sitio accesible para todos.

Recomendación: usad Markdown en el propio repositorio. Así la documentación viaja con el código y tenéis control de versiones.

4. Gestión de tareas (GitHub Projects, Trello, Notion)

Un tablero con tres columnas basta:

**  Por hacer →

→ → **  En proceso →

→ → **  Hecho → →

Si necesitas más, añade “Revisión” o “Bloqueado”. Pero no te pases. Cuantas más columnas, más tiempo pierdes moviendo tarjetas.

Caso 2: El día que consolidaron sus herramientas

Un equipo usaba: - WhatsApp para hablar - Trello para tareas - Google Docs para documentación - GitHub para código - Figma para diseños - Drive para assets

El problema: cada vez que necesitaban algo, no sabían dónde buscar. La información estaba fragmentada.

La solución: - Movieron todo a GitHub (Issues + Projects + Wiki) - Markdown para documentación (dentro del repo) - Discord para comunicación (integrado con GitHub) - Figma solo para prototipos iniciales

Resultado: 4 herramientas → 3. La información, centralizada.

5. IDE (VS Code recomendado)

VS Code es el estándar por su ecosistema de extensiones:

Extensión	Para qué
ESLint / Prettier	Código limpio y formateado
GitLens	Historial y blame en línea
GitHub Pull Requests	Revisar PRs sin salir del IDE
Live Share	Programar en pareja en remoto
Docker	Gestionar contenedores
Thunder Client	Probar APIs (alternativa a Postman)

Herramientas complementarias

Herramienta	Para qué	Alternativas
Postman / Insomnia	Probar APIs	Hoppscotch
Draw.io / Figma	Diagramas y prototipos	Excalidraw, Mermaid
Docker	Contenedores	Podman
Vercel / Netlify	Despliegue frontend	Render, GitHub Pages
UptimeRobot	Monitorizar que la app responde	—

Flujo de trabajo típico

1. Abres una Issue en GitHub → tarea pendiente
2. Mueves la Issue a "En proceso" → estás trabajando
3. Creas una rama feature/ desde develop → código
4. Abres un Pull Request → revisión del compañero
5. Mergeas a develop → integración
6. Cierras la Issue → 

Lo que NO necesitas

- Un IDE distinto cada uno (cada uno que use el que quiera)
- Una herramienta de gestión de proyectos solo porque está de moda
- Un servicio cloud que nadie sabe configurar
- Una base de datos externa cuando SQLite local es suficiente
- Un canal de comunicación distinto para cada tema

Recursos

 *El día que Stack Overflow era su mejor amigo sin Internet*

“No me funciona este código”, dijo una voz en el grupo. “Búscalo en Google”, respondió otra.

Buscaron. Encontraron una respuesta en Stack Overflow de 2015. La probaron. No funcionaba. Buscaron otra. Esa sí.

Internet es tu mejor recurso. Pero hay que saber buscar.

Cómo buscar ayuda técnica

Busca en el orden correcto

1. **Documentación oficial** (la fuente más fiable)
2. **Stack Overflow** (problemas comunes ya resueltos)
3. **GitHub Issues** (bugs conocidos, soluciones de la comunidad)
4. **Tutoriales / blogs** (guías paso a paso)
5. **Pregunta a un compañero o al profesor** (cuando lleves 30 min atascado)

Cómo preguntar bien

Cuando preguntes (en Stack Overflow, al profesor, a un compañero), sé específico:

 “No me funciona el login”  “Al enviar el formulario de login con email y contraseña válidos, recibo un error 500 en la consola del servidor. El código relevante es...”

Incluye siempre: - Qué esperabas que pasara - Qué pasa realmente - El código relevante (no todo el archivo) - Los mensajes de error completos

Caso 3: El día que aprendieron a buscar

Un alumno llevaba 3 horas atascado con un error de conexión a base de datos. Había probado “cosas” sin saber bien qué hacía.

Su proceso: - Pegó el error en Google - Probó la primera respuesta (no funcionó) - Probó la segunda (tampoco) - Se rindió y preguntó al profesor

El profesor hizo: - Copió el error exacto en Google - Encontró un GitHub Issue con el mismo error - La solución era cambiar una línea de configuración

Lección: el error estaba documentado en GitHub Issues, pero él no sabía buscar allí. Aprender a buscar es tan importante como aprender a programar.

Referencias por tema

Frontend

- [MDN Web Docs](#) — la biblia del desarrollo web
- [CSS-Tricks](#) — guías visuales de CSS
- Documentación oficial de React / Vue / Svelte

Backend

- [Express.js](#) guía oficial
- [Node.js](#) documentación de la API
- [Spring Boot](#) guía oficial

Bases de datos

- Documentación oficial de PostgreSQL / MySQL
- [SQL Tutorial](#) (w3schools, para empezar)

Git

- [Pro Git](#) — libro gratuito y completo
- [Oh Shit, Git!?!](#) — cuando algo sale mal

Docker

- [Docker Curriculum](#) — tutorial interactivo
- Documentación oficial de Docker

IA como recurso de aprendizaje

►  ¿Puedo usar ChatGPT/Claude para el proyecto?

El recurso más infravalorado: tu profesor

El profesor no es solo para evaluar. Es tu **recurso principal**. Pregúntale: - ¿Voy por buen camino? - ¿Esta decisión técnica tiene sentido? - ¿Cómo harías tú esto? - ¿Qué priorizarías ahora?

Una consulta de 5 minutos al profesor puede ahorrarte 2 días de trabajo.



Profesores

 *Quién te guía en el proyecto*

El Proyecto Intermodular no es un viaje en solitario. Detrás hay un equipo docente que te acompaña, orienta y evalúa. Conócelos.

Coordinador del proyecto

	Profesor	Rol
Sergi Garcia Barea		Coordinador PI — Programación, Entornos de Desarrollo

¿Qué hace cada profesor?

El proyecto es **intermodular**, lo que significa que involucra varias asignaturas. Cada profesor aporta desde su área:

- **Programación** — supervisa la calidad del código, la arquitectura y el cumplimiento de los requisitos técnicos
- **Bases de Datos** — valida el diseño de datos, las consultas y la integridad de la información
- **Lenguajes de Marcas** — revisa la documentación, la memoria y los formatos de entrega
- **Entornos de Desarrollo** — guía en el uso de Git, testing y herramientas de desarrollo
- **Diseño de Interfaces** — asesora en wireframes, prototipos y experiencia de usuario

Cómo contactar

- **Horario de clase:** plantea tus dudas durante las sesiones
- **Tutorías:** consulta el horario disponible en el centro
- **GitHub:** abre un issue en el repositorio del proyecto para dudas técnicas que puedan quedar registradas

Licencia

 *Compartir es aprender*

Todo el contenido de esta guía se publica con licencia abierta para que puedas usarlo, adaptarlo y compartirlo. El conocimiento no se guarda, se distribuye.

Esta guía didáctica y todos los materiales asociados (apuntes, plantillas, ejemplos) se publican bajo la licencia **Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)**.

Eres libre de

- **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato
- **Adaptar** — remezclar, transformar y crear a partir del material

Bajo las siguientes condiciones

- **Atribución** — debes reconocer la autoría de forma adecuada, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios
- **CompartirIgual** — si remezclas, transformas o creas a partir del material, deberás difundir tus contribuciones bajo la **misma licencia** que el original

Autoría

Sergi Garcia Barea — CC BY-SA 4.0



Más información en: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Preguntas Frecuentes

 *Las dudas que todo el mundo tiene*

Da igual el curso: siempre surgen las mismas preguntas. Aquí tienes las respuestas para que no pierdas tiempo ni te lleves sorpresas.

Sobre el proyecto

- ▶  ¿Puedo cambiar de idea a mitad de proyecto?
- ▶  ¿Qué pasa si mi equipo se rompe?
- ▶  ¿Puedo hacer el proyecto individual?
- ▶  ¿Qué pasa si el profesor rechaza mi idea?
- ▶  ¿Puedo usar inteligencia artificial?

Sobre la evaluación

- ▶  ¿Qué peso tiene cada reto/sprint?
- ▶  ¿Qué pasa si no entrego un reto a tiempo?
- ▶  ¿La presentación oral cuenta?
- ▶  ¿Se evalúa el trabajo en equipo?

Sobre el código

- ▶  ¿Puedo usar código de internet?
- ▶  ¿Cuánto código tengo que escribir?
- ▶  ¿Tengo que hacer tests?
- ▶  ¿Qué pasa si mi código no compila?

Sobre la documentación

- ▶  ¿La memoria se entrega al final?
 - ▶  ¿Qué extensión debe tener?
 - ▶  ¿Tengo que hacer una memoria en PDF?
 - ▶  ¿Tienes otra duda?
-

💡 Ideas para Proyectos

📖 *El día que no se les ocurría nada*

“Vale, tenéis que hacer un proyecto. Ideas, ideas...” Silencio en la clase. Nadie sabía qué hacer.

No hace falta una idea revolucionaria. Hace falta una idea que **resuelva un problema real**, aunque sea pequeño.

Cómo elegir una buena idea

	Buena idea	Mala idea
Alcance	Resuelve un problema concreto	“Una red social para todo”
Usuario	Tiene un usuario definido	“Es para todo el mundo”
Tecnología	Usa lo que sabes	“Necesito aprender IA en una semana”
Motivación	Te interesa el tema	“Es lo único que se me ocurre”

Ideas para PI1

Gestión y organización

- **Gestor de tareas** para un equipo pequeño
- **Control de inventario** para un pequeño negocio
- **Sistema de reservas** para una peluquería, taller o pista deportiva
- **Gestor de gastos** personales o de un viaje
- **Organizador de eventos** (bodas, cumpleaños, conferencias)

Educación

- **Plataforma de apuntes** compartidos entre estudiantes
- **Gestor de trabajos** para un instituto (entrega, corrección, notas)
- **Sistema de tutorías** (reservar y gestionar sesiones)
- **Generador de horarios** de clase
- **App de Flashcards** para estudiar

Comunidad

- **Directorio de recursos** de un barrio (talleres, asociaciones)
- **Red de trueque** de objetos entre vecinos
- **Gestor de incidencias** para una comunidad de vecinos
- **App para compartir coche** entre compañeros de clase

Tiempo real / Datos

- **Tablero Kanban** para equipos pequeños
- **Gestor de hábitos** y seguimiento personal
- **Sistema de encuestas** con resultados en tiempo real
- **Gestor de recetas** con filtros por ingredientes

📖 *Cómo validar tu idea*

Antes de empezar a programar, valida que tu idea tiene sentido:

1. **Háblala con 3 personas:** ¿les parece útil? ¿la usarían?
2. **Búscala en Google:** ¿ya existe algo así? ¿qué harías diferente?
3. **Pregunta al profesor:** ¿es viable para el tiempo que tenemos?
4. **Recorta alcance:** ¿cuál es la versión más pequeña que sigue siendo útil?

Ideas para PI2

En PI2 partís del proyecto de PI1. Las ideas se centran en **evolucionar**:

- Añadir autenticación con Google/GitHub
- Integrar pagos simulados (Stripe test)
- Añadir mapas (tiendas cercanas, rutas)
- Implementar chat en tiempo real (WebSockets)
- Dashboard con gráficos y estadísticas
- Exportar datos a PDF/CSV
- Notificaciones por email
- Versión móvil responsive avanzada
- Panel de administración
- Tests automatizados y CI/CD

Y si no tienes ni idea

Empieza por un problema que **tú mismo tengas**:

- “Necesito organizar mis apuntes”
- “Mi madre necesita gestionar las citas de su negocio”
- “En mi club deportivo no tienen web”
- “Odio hacer la lista de la compra y siempre se me olvida algo”

El mejor proyecto es el que te sirve a ti. Porque si a ti te sirve, lo harás con ganas. Y si lo haces con ganas, sale mejor.